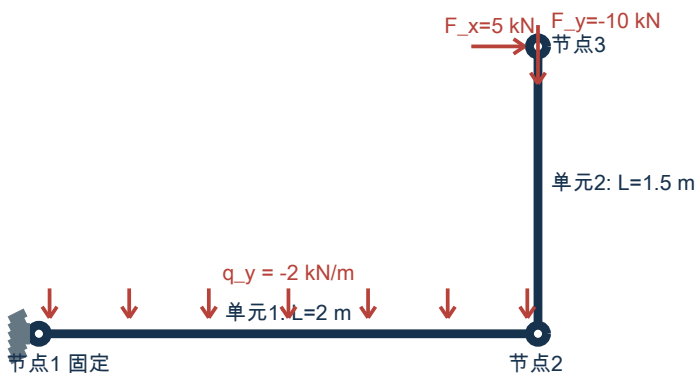


L 形框架有限元完整计算过程

从几何、单元刚度、坐标转换、整体组装与边界条件，完整计算至位移、支座反力、杆端力及 N/V/M 内力函数



统一单位：力 kN，长度 m，弯矩 kN·m，转角 rad。
最终位移另换算为 mm，便于工程阅读。

输入类别	采用值
节点	1:(0,0) , 2:(2,0) , 3:(2,1.5)
材料与截面	E=210 GPa , A=2.0×10 ⁻³ m ² , I=8.0×10 ⁻⁶ m ⁴
支承	节点1固定：u ₁ =v ₁ =φ ₁ =0
构件荷载	单元1局部 q _y =-2 kN/m
节点荷载	节点3：F _x =5 kN , F _y =-10 kN

说明：截图未显示 E、A、I，但位移计算必须使用这些参数。本报告采用项目累计示例中的实际输入，因此计算结果与截图一致。

1. 自由度、几何与材料组合参数

每个节点具有全局水平位移 u 、竖向位移 v 和逆时针转角 φ 。整体自由度按节点依次排列：

$$d = [u_1 \ v_1 \ \varphi_1 \ u_2 \ v_2 \ \varphi_2 \ u_3 \ v_3 \ \varphi_3]^T$$

节点	u	v	φ
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9

节点1固定，因此约束自由度 $c=\{1,2,3\}$ ，自由自由度 $f=\{4,5,6,7,8,9\}$ 。

1.1 单元几何

$$\Delta x = x_j - x_i, \ \Delta y = y_j - y_i, \ L = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \ c = \Delta x / L, \ s = \Delta y / L$$

单元	$i \rightarrow j$	Δx	Δy	L	c	s
1	1→2	2	0	2 m	1	0
2	2→3	0	1.5	1.5 m	0	1

1.2 材料与截面组合参数

$$E = 210 \times 10^6 \text{ kN/m}^2$$

$$EA = (210 \times 10^6)(2 \times 10^{-3}) = 420000 \text{ kN}$$

$$EI = (210 \times 10^6)(8 \times 10^{-6}) = 1680 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$$

$$EA = 420000 \text{ kN} \quad EI = 1680 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$$

EA 控制轴向变形； EI 控制弯曲变形。这两个组合参数将直接进入单元局部刚度矩阵。

2. 单元局部刚度矩阵

局部自由度顺序为 $[u'_i, v'_i, \varphi'_i, u'_j, v'_j, \varphi'_j]^T$ 。定义：

$$a = EA/L, \ b = 12EI/L^3, \ c = 6EI/L^2, \ d = 4EI/L, \ e = 2EI/L$$

$$k'_e =$$

a	0	0	$-a$	0	0
0	b	c	0	$-b$	c
0	c	d	0	$-c$	e
$-a$	0	0	a	0	0
0	$-b$	$-c$	0	b	$-c$
0	c	e	0	$-c$	d

矩阵的平移行对应力、转角行对应弯矩，因此各项量纲随行列组合变化；下列数值均采用一致的 $\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}$ 单位制。

3. 两个单元的局部刚度

3.1 单元1, $L_1=2\text{ m}$

$$a_1=210000, \quad b_1=2520, \quad c_1=2520, \quad d_1=3360, \quad e_1=1680$$

$$k'_1 =$$

210000	0	0	-210000	0	0
0	2520	2520	0	-2520	2520
0	2520	3360	0	-2520	1680
-210000	0	0	210000	0	0
0	-2520	-2520	0	2520	-2520
0	2520	1680	0	-2520	3360

3.2 单元2, $L_2=1.5\text{ m}$

$$a_2=280000, \quad b_2=5973.333, \quad c_2=4480, \quad d_2=4480, \quad e_2=2240$$

$$k'_2 =$$

280000	0	0	-280000	0	0
0	5973.333	4480	0	-5973.333	4480
0	4480	4480	0	-4480	2240
-280000	0	0	280000	0	0
0	-5973.333	-4480	0	5973.333	-4480
0	4480	2240	0	-4480	4480

4. 坐标转换

$$R = [[c, s, 0], [-s, c, 0], [0, 0, 1]], \quad T_e = \text{diag}(R, R)$$

$$d'_e = T_e d_e, \quad k_e = T_e^T k'_e T_e$$

单元1有 $c_1=1, s_1=0$, 因此 $T_1=I$, 且 $k_1=k'_1$ 。单元2的转换矩阵为：

$$T_2 =$$

0	1	0	0	0	0
-1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	-1	0	0
0	0	0	0	0	1

5. 单元全局刚度与整体组装

单元2转换后的全局刚度为：

$$k_2 = T_2^T K'_2 T_2 =$$

5973.333	0	-4480	-5973.333	0	-4480
0	280000	0	0	-280000	0
-4480	0	4480	4480	0	2240
-5973.333	0	4480	5973.333	0	4480
0	-280000	0	0	280000	0
-4480	0	2240	4480	0	4480

位置向量为 $l_1=[1,2,3,4,5,6]$ ， $l_2=[4,5,6,7,8,9]$ 。在共享节点2处，两个单元贡献相加。

$$\text{整体刚度矩阵 } K =$$

210000	0	0	-210000	0	0	0	0	0
0	2520	2520	0	-2520	2520	0	0	0
0	2520	3360	0	-2520	1680	0	0	0
-210000	0	0	215973.333	0	-4480	-5973.333	0	-4480
0	-2520	-2520	0	282520	-2520	0	-280000	0
0	2520	1680	-4480	-2520	7840	4480	0	2240
0	0	0	-5973.333	0	4480	5973.333	0	4480
0	0	0	0	-280000	0	0	280000	0
0	0	0	-4480	0	2240	4480	0	4480

K 为对称矩阵。节点2的第4-6行/列同时包含水平梁与竖直柱的刚度，是直接刚度法“同自由度叠加”的具体体现。

6. 荷载向量

6.1 直接节点荷载

$$P=[0,0,0, 0,0,0, 5,-10,0]^T$$

6.2 单元1的一致等效节点力

$$p_1^{o'}=[0, qL/2, qL^2/12, 0, qL/2, -qL^2/12]^T$$
$$q=-2 \text{ kN/m}, L=2 \text{ m} \Rightarrow qL/2=-2 \text{ kN}, qL^2/12=-0.6666667 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$p_1^{o'}=[0, -2, -0.6666667, 0, -2, 0.6666667]^T$$

单元1与全局坐标重合，因此 $p_1^o=p_1^{o'}$ 。组装后：

$$P^o=[0,-2,-0.6666667, 0,-2,0.6666667, 0,0,0]^T$$
$$P=P+P^o$$

$$P=[0,-2,-0.6666667, 0,-2,0.6666667, 5,-10,0]^T$$

7. 边界条件与位移求解

节点1固定，所以 $d_c=[u_1,v_1,\varphi_1]^T=0$ 。自由位移按 $[u_2,v_2,\varphi_2,u_3,v_3,\varphi_3]^T$ 排列。

$$K_{ff}d_f=P_f$$
$$K_{ff} =$$

215973.333	0	-4480	-5973.333	0	-4480
0	282520	-2520	0	-280000	0
-4480	-2520	7840	4480	0	2240
-5973.333	0	4480	5973.333	0	4480
0	-280000	0	0	280000	0
-4480	0	2240	4480	0	4480

$$P_f=[0, -2, 0.6666667, 5, -10, 0]^T$$

直接求解线性方程组，不显式计算 K_{ff}^{-1} ，得到：

自由度	计算值	工程单位
u_2	$2.380952381 \times 10^{-5} \text{ m}$	0.0238095 mm
v_2	$-2.718253968 \times 10^{-2} \text{ m}$	-27.1825397 mm
φ_2	$-2.242063492 \times 10^{-2} \text{ rad}$	-0.022420635 rad
u_3	$3.700297619 \times 10^{-2} \text{ m}$	37.0029762 mm
v_3	$-2.721825397 \times 10^{-2} \text{ m}$	-27.2182540 mm
φ_3	$-2.576884921 \times 10^{-2} \text{ rad}$	-0.025768849 rad

$$K_{ff} d_f = [0, -2, 0.6666667, 5, -10, 0]^T = P_f$$

回填后的完整位移向量为：

$$d=[0,0,0, 0.0000238095,-0.0271825397,-0.0224206349, \\ 0.0370029762,-0.0272182540,-0.0257688492]^T$$

8. 支座反力

$$R=Kd-(P+P^0)=Kd-P$$

$$K_{cf} =$$

-210000	0	0	0	0	0
0	-2520	2520	0	0	0
0	-2520	1680	0	0	0

$$K_{cf} d_f=[-5, 12, 30.8333333]^T$$

$$P_c=[0, -2, -0.6666667]^T$$

$$R_c=K_{cf} d_f-P_c$$

$$R_c=[-5 \text{ kN}, 14 \text{ kN}, 31.5 \text{ kN}\cdot\text{m}]^T$$

9. 单元1端力恢复

$$d_1' = d_1 = [0, 0, 0, 0.0000238095, -0.0271825397, -0.0224206349]^T$$

$$k_1' d_1' = [-5, 12, 30.83333333, 5, -12, -6.83333333]^T$$

$$q_1' = k_1' d_1' - p_1'$$

$$q_1' = [-5, 12, 30.83333333, 5, -12, -6.83333333]^T - [0, -2, -0.6666667, 0, -2, 0.6666667]^T$$

$$q_1' = [-5, 14, 31.5, 5, -10, -7.5]^T$$

分量	f'_{x_i}	f'_{y_i}	m'_i	f'_{x_j}	f'_{y_j}	m'_j
数值	-5 kN	14 kN	31.5 kN·m	5 kN	-10 kN	-7.5 kN·m

10. 单元2端力恢复

$$d_2 = [u_2, v_2, \varphi_2, u_3, v_3, \varphi_3]^T$$

由于单元2局部 x' 轴沿全局 $+y$ 、局部 y' 轴沿全局 $-x$ ，因此 $d_2' = T_2 d_2$ ：

局部自由度	数值
u'_i	-0.0271825397
v'_i	-0.0000238095
φ'_i	-0.0224206349
u'_j	-0.0272182540
v'_j	-0.0370029762
φ'_j	-0.0257688492

单元2没有构件荷载，所以 $p_2' = 0$ ：

$$q_2' = k_2' d_2'$$

$$q_2' = [10, 5, 7.5, -10, -5, 0]^T$$

10.1 节点2平衡

$$\text{单元1在节点2：} [5, -10, -7.5]^T$$

$$\text{单元2局部 } i \text{ 端转至全局：} T_2^T [10, 5, 7.5]^T = [-5, 10, 7.5]^T$$

$$[5, -10, -7.5]^T + [-5, 10, 7.5]^T = 0$$

11. 单元1的 N/V/M 内力函数

单元1局部坐标范围为 $0 \leq x \leq 2$ m , $q_y = -2$ kN/m。

11.1 轴力

$$N_1 = EA(u'_j - u'_i)/L = 420000(0.0000238095)/2 = 5 \text{ kN}$$

$$N_1(x) = 5 \text{ kN (拉力)}$$

11.2 剪力

$$dV/dx = q_y = -2, \quad V_1(0) = f'y_i = 14 \text{ kN}$$

$$V_1(x) = 14 + \int_0^x (-2) d\xi$$

$$V_1(x) = 14 - 2x \text{ kN}$$

$$\text{端点: } V_1(2) = 10 \text{ kN} = -f'y_j$$

11.3 弯矩

$$dM/dx = V, \quad M_1(0) = -m'_i = -31.5 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_1(x) = -31.5 + \int_0^x (14 - 2\xi) d\xi$$

$$M_1(x) = -31.5 + 14x - x^2 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_1(0) = -31.5 = -m'_i; \quad M_1(2) = -7.5 = m'_j$$

12. 单元2的 N/V/M 内力函数

单元2局部坐标范围为 $0 \leq x \leq 1.5$ m , 且无构件分布荷载。

12.1 轴力

$$N_2 = -f'x_i = -10 \text{ kN}$$

$$\text{位移校核: } N_2 = 420000[-0.0272182540 - (-0.0271825397)]/1.5 = -10 \text{ kN}$$

$$N_2(x) = -10 \text{ kN (压力)}$$

12.2 剪力与弯矩

$$dV/dx = 0 \Rightarrow V_2(x) = 5 \text{ kN}$$

$$M_2(0) = -m'_i = -7.5 \text{ kN}\cdot\text{m}, \quad dM/dx = 5$$

$$M_2(x) = -7.5 + 5x \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$\text{自由端: } M_2(1.5) = -7.5 + 5(1.5) = 0$$

13. 整体平衡与最终结果

13.1 整体平衡

$$\Sigma F_x = -5 + 5 = 0$$

均布荷载合力 $Q = (-2)(2) = -4 \text{ kN}$

$$\Sigma F_y = 14 - 10 - 4 = 0$$
$$\Sigma M_1 = 31.5 + 2(-10) - 1.5(5) + 1(-4) = 0$$

13.2 最终结果汇总

结果类别	结果
节点2位移	$u_2 = 0.02381 \text{ mm}$, $v_2 = -27.18254 \text{ mm}$, $\phi_2 = -0.0224206 \text{ rad}$
节点3位移	$u_3 = 37.00298 \text{ mm}$, $v_3 = -27.21825 \text{ mm}$, $\phi_3 = -0.0257688 \text{ rad}$
支座反力	$R = [-5 \text{ kN} , 14 \text{ kN} , 31.5 \text{ kN}\cdot\text{m}]^T$
单元1端力	$q_1' = [-5 , 14 , 31.5 , 5 , -10 , -7.5]^T$
单元2端力	$q_2' = [10 , 5 , 7.5 , -10 , -5 , 0]^T$
单元1内力	$N_1 = 5$; $V_1 = 14 - 2x$; $M_1 = -31.5 + 14x - x^2$, $0 \leq x \leq 2$
单元2内力	$N_2 = -10$; $V_2 = 5$; $M_2 = -7.5 + 5x$, $0 \leq x \leq 1.5$

验证结论：自由自由度残差近似为零；节点2平衡；整体力与力矩平衡；两个单元的 N/V/M 均满足左右端边界条件。

13.3 第七章核心公式

步骤	公式	意义
位移	$K_{ff} df = P_f - K_{fc} dc$	由自由自由度平衡求未知位移
反力	$R = Kd - (P + P^o)$	整体恢复力减去已知外荷载
单元端力	$q'e = k'e d'e - p^o e$	扣除构件荷载的等效节点力
截面内力	$dV/dx = q_y$, $dM/dx = V$	从端力积分恢复真实内力图

计算依据：项目文件《2D_Frame_有限元素数学依据》及 examples/step1_to_step11_example.py。